

Gabarito — Métodos e Funções em Java

Foco: dividir a lógica em funções

Exercício 1 — Separando impressão

```
public class Main {  
  
    public static void mostrarTitulo() {  
        System.out.println("=====");  
        System.out.println("  SISTEMA");  
        System.out.println("=====");  
    }  
  
    public static void mostrarMenu() {  
        System.out.println("1 - Entrar");  
        System.out.println("2 - Sair");  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        mostrarTitulo();  
        mostrarMenu();  
    }  
}
```

Exercício 2 — Separando cálculo

```
public class Main {  
  
    public static int somar(int a, int b) {  
        return a + b;  
    }  
  
    public static void mostrarResultado(int resultado) {  
        System.out.println("Resultado: " + resultado);  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int resultado = somar(10, 20);  
        mostrarResultado(resultado);  
    }  
}
```

Exercício 3 — Separando validação

```
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static int lerNumero(Scanner scanner) {
        System.out.print("Digite um número: ");
        return scanner.nextInt();
    }

    public static boolean ehPar(int numero) {
        return numero % 2 == 0;
    }

    public static void mostrarResultado(boolean par) {
        if (par) {
            System.out.println("Número par");
        } else {
            System.out.println("Número ímpar");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        int numero = lerNumero(scanner);
        boolean par = ehPar(numero);
        mostrarResultado(par);

        scanner.close();
    }
}
```

Exercício 4 — Sistema de notas

```
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static double lerNota(Scanner scanner) {
        System.out.print("Digite a nota: ");
        return scanner.nextDouble();
    }
}
```

```
public static double calcularMedia(double n1, double n2, double n3) {
    return (n1 + n2 + n3) / 3;
}

public static String verificarSituacao(double media) {
    if (media >= 6) {
        return "Aprovado";
    } else if (media >= 4) {
        return "Recuperação";
    } else {
        return "Reprovado";
    }
}

public static void mostrarResultado(double media, String situacao) {
    System.out.println("Média: " + media);
    System.out.println("Situação: " + situacao);
}

public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    double n1 = lerNota(scanner);
    double n2 = lerNota(scanner);
    double n3 = lerNota(scanner);

    double media = calcularMedia(n1, n2, n3);
    String situacao = verificarSituacao(media);

    mostrarResultado(media, situacao);

    scanner.close();
}
}
```

Exercício 5 — Calculadora organizada

```
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void mostrarMenu() {
        System.out.println("1 - Somar");
        System.out.println("2 - Subtrair");
        System.out.println("3 - Multiplicar");
        System.out.println("4 - Dividir");
    }

    public static double lerNumero(Scanner scanner) {
```

```
        System.out.print("Digite um número: ");
        return scanner.nextDouble();
    }

    public static double somar(double a, double b) {
        return a + b;
    }

    public static double subtrair(double a, double b) {
        return a - b;
    }

    public static double multiplicar(double a, double b) {
        return a * b;
    }

    public static double dividir(double a, double b) {
        if (b == 0) {
            System.out.println("Erro: divisão por zero.");
            return 0;
        }

        return a / b;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        mostrarMenu();

        System.out.print("Escolha uma opção: ");
        int opcao = scanner.nextInt();

        double n1 = lerNumero(scanner);
        double n2 = lerNumero(scanner);

        if (opcao == 1) {
            System.out.println("Resultado: " + somar(n1, n2));
        } else if (opcao == 2) {
            System.out.println("Resultado: " + subtrair(n1, n2));
        } else if (opcao == 3) {
            System.out.println("Resultado: " + multiplicar(n1, n2));
        } else if (opcao == 4) {
            System.out.println("Resultado: " + dividir(n1, n2));
        } else {
            System.out.println("Opção inválida.");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

Exercício 6 — Tabuada modular

```
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static int lerNumero(Scanner scanner) {
        System.out.print("Digite um número: ");
        return scanner.nextInt();
    }

    public static void mostrarLinha(int numero, int multiplicador) {
        int resultado = numero * multiplicador;
        System.out.println(numero + " x " + multiplicador + " = " + resultado);
    }

    public static void exibirTabuada(int numero) {
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            mostrarLinha(numero, i);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        int numero = lerNumero(scanner);
        exibirTabuada(numero);

        scanner.close();
    }
}
```

Exercício 7 — Contador inteligente

```
public class Main {

    public static void mostrarNumeros() {
        for (int i = 1; i <= 100; i++) {
            System.out.println(i);
        }
    }

    public static void mostrarPares() {
        for (int i = 1; i <= 100; i++) {
            if (i % 2 == 0) {
                System.out.println(i);
            }
        }
    }
}
```

```
    }  
    }  
}  
  
public static void mostrarImpares() {  
    for (int i = 1; i <= 100; i++) {  
        if (i % 2 != 0) {  
            System.out.println(i);  
        }  
    }  
}  
  
public static void main(String[] args) {  
    System.out.println("Todos os números:");  
    mostrarNumeros();  
  
    System.out.println("Números pares:");  
    mostrarPares();  
  
    System.out.println("Números ímpares:");  
    mostrarImpares();  
}  
}
```

Exercício 8 — Entrada de dados

```
import java.util.Scanner;  
  
public class Main {  
  
    public static String lerNome(Scanner scanner) {  
        System.out.print("Nome: ");  
        return scanner.nextLine();  
    }  
  
    public static int lerIdade(Scanner scanner) {  
        System.out.print("Idade: ");  
        return scanner.nextInt();  
    }  
  
    public static String lerCidade(Scanner scanner) {  
        scanner.nextLine();  
        System.out.print("Cidade: ");  
        return scanner.nextLine();  
    }  
  
    public static void mostrarResumo(String nome, int idade, String cidade) {  
        System.out.println("Nome: " + nome);  
        System.out.println("Idade: " + idade);  
    }  
}
```

```
        System.out.println("Cidade: " + cidade);
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        String nome = lerNome(scanner);
        int idade = lerIdade(scanner);
        String cidade = lerCidade(scanner);

        mostrarResumo(nome, idade, cidade);

        scanner.close();
    }
}
```

Exercício 9 — Sistema bancário simples

```
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void mostrarMenu() {
        System.out.println("1 - Depositar");
        System.out.println("2 - Sacar");
        System.out.println("3 - Consultar saldo");
    }

    public static double depositar(double saldo, double valor) {
        return saldo + valor;
    }

    public static double sacar(double saldo, double valor) {
        if (valor > saldo) {
            System.out.println("Saldo insuficiente.");
            return saldo;
        }

        return saldo - valor;
    }

    public static void consultarSaldo(double saldo) {
        System.out.println("Saldo atual: R$ " + saldo);
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        double saldo = 1000;
```

```
    mostrarMenu();

    System.out.print("Escolha: ");
    int opcao = scanner.nextInt();

    if (opcao == 1) {
        System.out.print("Valor do depósito: ");
        double valor = scanner.nextDouble();
        saldo = depositar(saldo, valor);
    } else if (opcao == 2) {
        System.out.print("Valor do saque: ");
        double valor = scanner.nextDouble();
        saldo = sacar(saldo, valor);
    }

    consultarSaldo(saldo);

    scanner.close();
}
}
```

Exercício 10 — Sistema de login

```
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static String lerUsuario(Scanner scanner) {
        System.out.print("Usuário: ");
        return scanner.nextLine();
    }

    public static String lerSenha(Scanner scanner) {
        System.out.print("Senha: ");
        return scanner.nextLine();
    }

    public static boolean validarLogin(String usuario, String senha) {
        return usuario.equals("admin") && senha.equals("123");
    }

    public static void mostrarResultado(boolean valido) {
        if (valido) {
            System.out.println("Login realizado com sucesso.");
        } else {
            System.out.println("Usuário ou senha inválidos.");
        }
    }
}
```

```
public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    String usuario = lerUsuario(scanner);
    String senha = lerSenha(scanner);

    boolean valido = validarLogin(usuario, senha);

    mostrarResultado(valido);

    scanner.close();
}
}
```

Exercício 11 — Jogo de adivinhação

```
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static int sortearNumero() {
        Random random = new Random();
        return random.nextInt(100) + 1;
    }

    public static int lerPalpite(Scanner scanner) {
        System.out.print("Digite seu palpite: ");
        return scanner.nextInt();
    }

    public static boolean verificarAcerto(int palpite, int numeroSecreto) {
        return palpite == numeroSecreto;
    }

    public static void mostrarDica(int palpite, int numeroSecreto) {
        if (palpite < numeroSecreto) {
            System.out.println("Tente um número maior.");
        } else {
            System.out.println("Tente um número menor.");
        }
    }

    public static void mostrarVitoria(int tentativas) {
        System.out.println("Parabéns! Você acertou em " + tentativas + " tentativas.");
    }
}
```

```
public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    int numeroSecreto = sortearNumero();
    int tentativas = 0;
    boolean acertou = false;

    while (!acertou) {
        int palpite = lerPalpite(scanner);
        tentativas++;

        if (verificarAcerto(palpite, numeroSecreto)) {
            acertou = true;
            mostrarVitoria(tentativas);
        } else {
            mostrarDica(palpite, numeroSecreto);
        }
    }

    scanner.close();
}
```

Exercício 12 — Pedra, Papel ou Tesoura

```
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void mostrarMenu() {
        System.out.println("1 - Pedra");
        System.out.println("2 - Papel");
        System.out.println("3 - Tesoura");
    }

    public static int jogadaComputador() {
        Random random = new Random();
        return random.nextInt(3) + 1;
    }

    public static int jogadaJogador(Scanner scanner) {
        System.out.print("Escolha sua jogada: ");
        return scanner.nextInt();
    }

    public static String converterJogada(int jogada) {
        if (jogada == 1) {
            return "Pedra";
        }
    }
}
```

```
    } else if (jogada == 2) {
        return "Papel";
    } else if (jogada == 3) {
        return "Tesoura";
    } else {
        return "Inválida";
    }
}

public static String verificarVencedor(int jogador, int computador) {
    if (jogador == computador) {
        return "Empate";
    }

    if (
        jogador == 1 && computador == 3 ||
        jogador == 2 && computador == 1 ||
        jogador == 3 && computador == 2
    ) {
        return "Jogador venceu";
    }

    return "Computador venceu";
}

public static void mostrarResultado(int jogador, int computador, String
resultado) {
    System.out.println("Jogador: " + converterJogada(jogador));
    System.out.println("Computador: " + converterJogada(computador));
    System.out.println("Resultado: " + resultado);
}

public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    mostrarMenu();

    int jogador = jogadaJogador(scanner);
    int computador = jogadaComputador();

    String resultado = verificarVencedor(jogador, computador);

    mostrarResultado(jogador, computador, resultado);

    scanner.close();
}
}
```

Exercício 13 — RPG simples

```
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static String criarPersonagem(Scanner scanner) {
        System.out.print("Digite o nome do personagem: ");
        return scanner.nextLine();
    }

    public static void mostrarStatus(String nome, int vida) {
        System.out.println("Personagem: " + nome);
        System.out.println("Vida: " + vida);
    }

    public static int atacar() {
        return 10;
    }

    public static int receberDano(int vida, int dano) {
        vida = vida - dano;

        if (vida < 0) {
            vida = 0;
        }

        return vida;
    }

    public static int curar(int vida) {
        vida = vida + 15;

        if (vida > 100) {
            vida = 100;
        }

        return vida;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        String nome = criarPersonagem(scanner);
        int vida = 100;

        mostrarStatus(nome, vida);

        int dano = atacar();
        vida = receberDano(vida, dano);

        System.out.println("Após receber dano:");
        mostrarStatus(nome, vida);
    }
}
```

```
        vida = curar(vida);

        System.out.println("Após cura:");
        mostrarStatus(nome, vida);

        scanner.close();
    }
}
```

Exercício 14 — Caixa eletrônico

```
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void mostrarMenu() {
        System.out.println("1 - Depositar");
        System.out.println("2 - Sacar");
        System.out.println("3 - Consultar saldo");
        System.out.println("0 - Encerrar");
    }

    public static double depositar(double saldo, double valor) {
        return saldo + valor;
    }

    public static double sacar(double saldo, double valor) {
        if (valor > saldo) {
            System.out.println("Saldo insuficiente.");
            return saldo;
        }

        return saldo - valor;
    }

    public static void consultarSaldo(double saldo) {
        System.out.println("Saldo: R$ " + saldo);
    }

    public static void encerrarSistema() {
        System.out.println("Sistema encerrado.");
    }

    public static double lerValor(Scanner scanner) {
        System.out.print("Digite o valor: ");
        return scanner.nextDouble();
    }

    public static void main(String[] args) {
```

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);

double saldo = 1000;
int opcao;

do {
    mostrarMenu();

    System.out.print("Escolha: ");
    opcao = scanner.nextInt();

    if (opcao == 1) {
        double valor = lerValor(scanner);
        saldo = depositar(saldo, valor);
    } else if (opcao == 2) {
        double valor = lerValor(scanner);
        saldo = sacar(saldo, valor);
    } else if (opcao == 3) {
        consultarSaldo(saldo);
    } else if (opcao == 0) {
        encerrarSistema();
    } else {
        System.out.println("Opção inválida.");
    }

} while (opcao != 0);

scanner.close();
}
```

Exercício 15 — Mini jogo completo

Exemplo: Jogo de batalha simples

```
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void iniciarJogo() {
        System.out.println("=== JOGO DE BATALHA ===");
        System.out.println("Derrote o monstro para vencer.");
    }

    public static void mostrarMenu() {
        System.out.println("1 - Atacar");
        System.out.println("2 - Curar");
        System.out.println("3 - Ver status");
    }
}
```

```
}

public static int lerOpcao(Scanner scanner) {
    System.out.print("Escolha: ");
    return scanner.nextInt();
}

public static int atacar() {
    Random random = new Random();
    return random.nextInt(16) + 5;
}

public static int receberDano() {
    Random random = new Random();
    return random.nextInt(11) + 5;
}

public static int curar(int vida) {
    vida = vida + 15;

    if (vida > 100) {
        vida = 100;
    }

    return vida;
}

public static void mostrarStatus(int vidaJogador, int vidaMonstro) {
    System.out.println("Vida do jogador: " + vidaJogador);
    System.out.println("Vida do monstro: " + vidaMonstro);
}

public static boolean verificarVitoria(int vidaMonstro) {
    return vidaMonstro <= 0;
}

public static boolean verificarDerrota(int vidaJogador) {
    return vidaJogador <= 0;
}

public static void encerrarJogo(boolean venceu) {
    if (venceu) {
        System.out.println("Você venceu!");
    } else {
        System.out.println("Você perdeu!");
    }
}

public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    int vidaJogador = 100;
    int vidaMonstro = 80;
```

```
        iniciarJogo();

        while (vidaJogador > 0 && vidaMonstro > 0) {
            mostrarMenu();

            int opcao = lerOpcao(scanner);

            if (opcao == 1) {
                int danoJogador = atacar();
                vidaMonstro = vidaMonstro - danoJogador;

                System.out.println("Você causou " + danoJogador + " de dano.");

                if (!verificarVitoria(vidaMonstro)) {
                    int danoMonstro = receberDano();
                    vidaJogador = vidaJogador - danoMonstro;

                    System.out.println("O monstro causou " + danoMonstro + " de
dano.");
                }

            } else if (opcao == 2) {
                vidaJogador = curar(vidaJogador);
                System.out.println("Você recuperou vida.");

            } else if (opcao == 3) {
                mostrarStatus(vidaJogador, vidaMonstro);

            } else {
                System.out.println("Opção inválida.");
            }
        }

        boolean venceu = verificarVitoria(vidaMonstro);
        encerrarJogo(venceu);

        scanner.close();
    }
}
```

Respostas das Perguntas de Reflexão

1. Por que dividir em funções deixa o código melhor?

Dividir em funções deixa o código mais organizado, mais fácil de entender e mais fácil de corrigir.

Quando cada função tem uma responsabilidade, conseguimos identificar melhor onde está cada parte da lógica.

Exemplo:

```
calcularMedia()  
verificarSituacao()  
mostrarResultado()
```

Cada função faz uma coisa específica.

2. O que acontece quando colocamos tudo no main?

O `main` fica grande, confuso e difícil de manter.

Quando tudo fica no `main`, o programa pode ter:

- Código repetido;
- Dificuldade para encontrar erros;
- Mistura de várias responsabilidades;
- Menor reaproveitamento;
- Mais dificuldade para evoluir o sistema.

O ideal é que o `main` apenas organize o fluxo do programa.

3. Como escolher um bom nome para uma função?

Um bom nome de função deve explicar claramente o que ela faz.

Bons exemplos:

```
calcularMedia()  
mostrarMenu()  
lerNumero()  
validarSenha()  
sortearNumero()  
verificarVencedor()
```

Nomes ruins:

```
fazer()  
coisa()  
teste()  
executar()  
metodo1()
```

A função deve começar, de preferência, com um verbo, porque representa uma ação.

Exemplos:

```
calcular  
mostrar  
ler  
validar  
verificar  
sortear  
exibir
```

Regra final

O objetivo não é apenas fazer o programa funcionar.

O objetivo é fazer o programa funcionar com organização.

```
Um bom programa é dividido em partes pequenas,  
com nomes claros e responsabilidades bem definidas.
```